分子モデリングツールユーザーマニュアル

株式会社アカデメイア

2025年10月10日

Contents:

第 1 章　分子モデリングツールの説明 **1**
- 1.1 概要 . . . 1
- 1.2 フローチャート . . . 1
- 1.3 各種ルーチンの説明 . . . 1
  - 1.3.1 全系の構築 . . . 2
  - 1.3.2 分子グループの設定 . . . 2
  - 1.3.3 体積スケーリング . . . 2
  - 1.3.4 IoU 最大化による回転角探索 . . . 2
  - 1.3.5 原子座標のスケーリング . . . 3
  - 1.3.6 ボロノイセルの表示 . . . 3
  - 1.3.7 他ソフトウェア用入力ファイルの作成 . . . 3

第 2 章　分子モデリングツールの実行方法 **4**
- 2.1 必須環境 . . . 4
- 2.2 環境設定 . . . 4
- 2.3 準備するファイル . . . 5
  - 2.3.1 入力ファイル . . . 5
  - 2.3.2 辞書ファイル . . . 7
- 2.4 計算の実行 . . . 10
- 2.5 出力ファイル . . . 11

第1章　分子モデリングツールの説明

1.1 概要

本ツールは input.toml から全系を構築した後、分子の自動回転とスケーリングを行う。自動回転は、各サイト (分子の重心) における全系のボロノイセルと辞書のボロノイセルの重なりを最大化する形で行われる。また、スケーリングは辞書のボロノイセルが全系のボロノイセルの体積と等しくなるような形で行われる。自動回転とスケーリングが行われた後、可視化ソフトウェアや各種第一原理計算ソフトウェア用の入力ファイルが作成される。

1.2 フローチャート

分子モデリングツールにおけるプログラムの流れを図 1.1 に示す。

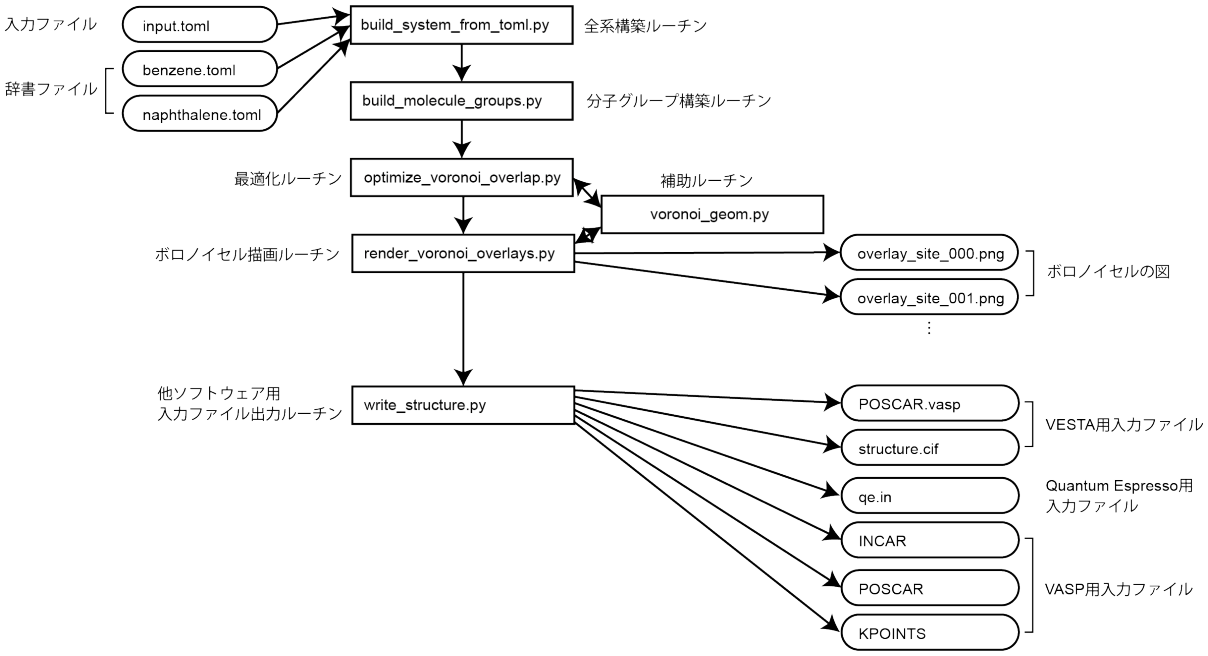


図 1.1: 分子モデリングツールのフローチャート。

1.3 各種ルーチンの説明

各種ルーチンの説明を以下に示す。

1.3.1 全系の構築

build_system_from_toml.py により input.toml が読まれ全系の構築が行われる。各種置換も build_system_from_toml.py により行われる。

1.3.2 分子グループの設定

build_molecule_groups.py により、全系の分子の重心 (サイト) に属する原子インデックス群が設定される。

1.3.3 体積スケーリング

以降において、全系のボロノイセルとの重なりが最大となる様、辞書ファイルのボロノイセルを回転させる操作が行われるが、一方が他方を完全に包み最適化がされない状況を避けるため、辞書ファイルのボロノイセルの体積が全系のボロノイセルの体積と等しくなるようなスケーリングが適用される。スケーリングは全系の各サイトについて、$s = (V(S)/V(D))^{1/3}$ を計算する事により決められる。ここに、S は全系のボロノイセルの領域、D は辞書のボロノイセルの領域であり、$V(\cdot)$ は体積である。以後、辞書のボロノイセルにはこのスケーリングが適用された状態で最適化が行われる。スケーリングの値は optimize_voronoi_overlap.py 内で計算されている。

1.3.4 IoU 最大化による回転角探索

optimize_voronoi_overlap.py と voronoi_geom.py により、全系の各サイトにおいて辞書ファイルのボロノイセルの回転が行われる。最適化の指標には、以下で定義される IoU(Intersection over Union) が用いられる。

$$\mathrm{IoU} = \frac{V(D \cap S)}{V(D) + V(S) - V(D \cap S)}$$

IoU は物体検出やセグメンテーションのタスクで、正解とどれだけ一致するかを評価するのに使われる指標である。0 から 1 の値を返すため、分子の種類が変わっても同じ尺度で評価することが可能である。辞書ファイルのボロノイセルを回転させても両者のボロノイセルの形状や体積は変わらないため、両者の重なりが最大のときに IoU は最大となる。

回転についての最適化は以下の 2 段階で行われる。

1. grid ベース

- オイラー角を離散点で与え、それぞれの点でボロノイセルの重なりを計算する。プログラム中では 13^3 点の走査を行っている。

2. Nelder-Mead 法

- 多面体 (simplex) を反射/拡張/収縮/縮小で形を変えながら、勾配なしで谷底を探す方法である。1 で求めた最適解を初期値とする。

ボロノイセルに関しては以下の 3 種類が計算される。

1. 辞書ファイルのボロノイセル D

- 回転角で回転させた分子結晶について、分子の重心位置を格子点としたボロノイセルを作成し、指定した格子点のボロノイセルを採用する。

- 最適化の最中は向きが変わるだけで形状は変わらない。

2. 全系のボロノイセル S

- 全系について、配置した分子の重心を格子点としたボロノイセルを作成する。
- 最適化の最中に形状、向きは変化しない。

3. 重なり部分 $D \cap S$

- 「回転させた分子結晶について、分子の重心位置を格子点としたもの」と「全系について、配置した分子の重心を格子点としたもの」の 2 つの格子点を組み合わせた格子点からボロノイセルを作成する。このボロノイセルの体積が重なり部分の体積となる。

なおボロノイセルの計算には、Python 3.11 以上でも使用可能で他のプログラム言語を必要としない scipy の Voronoi と trimesh を用いている。非周期系のライブラリのため a, b, c 方向について、インプットファイルの rng で指定した数のレプリカを用意し、拡張した空間で計算する。

1.3.5 原子座標のスケーリング

最適化された辞書のボロノイセルの向きに従って分子に属する原子が置かれる。この際、辞書ファイルのボロノイセルのスケーリング値に従い原子が配置される。原子座標の更新は optimize_voronoi_overlap.py 内で行われる。

1.3.6 ボロノイセルの表示

render_voronoi_overlays.py と voronoi_geom.py により、各サイトにおける最適化後の辞書のボロノイセル、全系のボロノイセル及び重なり領域が描画される。

1.3.7 他ソフトウェア用入力ファイルの作成

write_structure.py により、VESTA、Quantum Espresso、VASP 用の入力ファイルが作成される。

第2章　分子モデリングツールの実行方法

2.1 必須環境

Python 3.11 以上が必須である。動作確認は Python 3.11.9 にて行われている。

2.2 環境設定

pip が使える環境を用いる。例として、Mac で venv を使用する際のコマンドを示す。

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate
```

その後、requirements.txt を用いて必要なライブラリをインストールする。requirements.txt は分子モデリングツールのトップディレクトリ内にある。

```
pip install -r requirements.txt
```

必要なライブラリが記載された requirements.txt の内容は以下である。

requirements.txt

```
ase==3.25.0
contourpy==1.3.2
cycler==0.12.1
fonttools==4.58.5
kiwisolver==1.4.8
manifold3d==3.2.1
matplotlib==3.10.3
numpy==2.3.1
packaging==25.0
pillow==11.3.0
pyparsing==3.2.3
python-dateutil==2.9.0.post0
scipy==1.16.0
six==1.17.0
trimesh==4.7.1
```

2.3 準備するファイル

分子モデリングツールを使用するために必要なファイルは入力ファイルと辞書ファイルである。

2.3.1 入力ファイル

入力ファイルは input ディレクトリ内に input.toml として配置する。以下に input.toml の例を示す。この入力ファイルを用いると各種置換が行われた後に、分子として z 座標の下から benzene, naphthalene, benzene, benzene が並んでいるものとして処理される。

input.toml

```
rng = 1  # Voronoi replication setting

cell = [
  [ 5.522000,  0.000000,  0.000000 ],  # a-vector
  [ 0.000000,  5.439600,  0.000000 ],  # b-vector
  [-3.501254,  0.000000,  9.339672 ],  # c-vector
]

supercell_repeat = [1, 1, 2]

molecules = [
  "benzene",
  "naphthalene",
]

use_fractional = false

center_of_mass = [
  [  0.000000,   0.000000,   0.000000 ],
  [ -1.750627,   2.719800,   4.669836 ],
]

rotation = [
  [  0.000000,   0.000000,   0.000000 ],
  [  0.000000,   0.000000,  30.000000 ],
]

[[molecule_substitutions]]
cell_index       = [0, 0, 1]
molecule_index   = 1
new_molecule     = "benzene"
rotation_override = [0.0, 0.0, 45.0]

[[global_atom_substitutions]]
old_symbol = "H"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
new_symbol = "He"

[[molecule_atom_substitutions]]
cell_index     = [0, 0, 1]
molecule_index = 1
new_symbols    = ["Si6O6", ]

[[atom_substitutions]]
cell_index     = [0, 0, 0]
molecule_index = 1
atom_index     = 1
new_symbol     = "Fe"
```

入力ファイルの作成に必要な情報は以下である。

- rng: 整数。ボロノイセルの評価に用いる格子の複製範囲 (タイルの広がり) を整数で指定するパラメータ。rng=1 なら 26 近傍を含む 27 セル、rng=2 なら 125 セル相当を扱うことになる。**rng の自動調整機能は分子モデリングツールに搭載されていないため、ボロノイセルが十分表現できない場合はこのパラメータを変更する。系全体のボロノイセルの体積の和とセルの体積の比較表示である標準出力の [Voronoi tiling volume check] や、出力されるボロノイセルの png ファイルの図が参考となる。**
- cell: 実数配列。格子ベクトル
- supercell_repeat: 整数配列。格子ベクトルの繰り返し回数。
- molecules: 文字列配列。単位格子に配置する分子。
- use_fractional: 真偽値。fractional coordinate と Cartesian coordinate のどちらを使うかを指定。
  - true: fractional coordinate
  - false: Cartesian coordinate
- center_of_mass: 実数配列。各分子の重心座標。use_fractional に従って入力する。
- rotation: 実数配列。各分子の角度をオイラー角で指定。プログラム中で自動で回転操作が行われ、この値は更新される。
- molecule_substitutions: オブジェクト配列。分子の置換。
  - cell_index: 整数配列。置換される分子があるスーパーセルのインデックス (0 始まり)。
  - molecule_index: 整数。置換される分子のインデックス (0 始まり)。
  - new_molecule: 文字列。置換後の分子の名前。
  - rotation_override: 実数配列。分子の角度をオイラー角で指定。初期値。
- global_atom_substitutions: オブジェクト配列。全領域における、ある原子から別の原子への一括置換。
  - old_symbol: 文字列。置換される原子の元素記号。
  - new_symbol: 文字列。置換後の元素記号。

- molecule_atom_substitutions: オブジェクト配列。リスト表記による、ある分子内に含まれる原子の一括置換。
  - cell_index: 整数配列。置換される原子があるスーパーセルのインデックス (0 始まり)。
  - molecule_index: 整数。置換される原子を含んでいる分子のインデックス (0 始まり)。
  - new_symbols: 文字列配列。分子を構成する原子の記号 (["C10", "H8",] や ["C10H8",] のように原子の記号と個数の組み合わせによる指定も可能)。
- atom_substitutions: オブジェクト配列。原子の置換。
  - cell_index: 整数配列。置換される原子があるスーパーセルのインデックス (0 始まり)。
  - molecule_index: 整数。置換される原子を含んでいる分子のインデックス (0 始まり)。
  - atom_index: 整数。置換される原子のインデックス (0 始まり)。
  - new_symbol: 文字列。置換後の原子の記号。

なお分子モデリングツール内では、置換は molecule_substitutions、global_atom_substitutions、molecule_atom_substitutions、atom_substitutions の順に適用される。

2.3.2 辞書ファイル

辞書ファイルは data ディレクトリ内に配置する。辞書ファイルの例を 2 つ示す。

例 1: benzene.toml

```
# Which molecule's center of mass to use as the Voronoi reference (0-based).
voronoi_ref_id = 0

molecule_name = "benzene"

# Atomic species for one molecule instance; formulas will be expanded if used (e.g.,␣
↪C6H6).
symbols = [
  "C", "C", "C", "C", "C", "C",
  "H", "H", "H", "H", "H", "H",
]

use_fractional = false

# Atomic coordinates for the molecule selected by 'voronoi_ref_id' (0-based).
# Write the atoms of that specific instance (i.e., the one whose COM is used as the
# Voronoi reference). Coordinates are given in the frame consistent with 'use_
↪fractional'.
positions = [
  # Carbon atoms
  [ -1.113710, -0.097913, -0.811833 ],
  [  1.113710,  0.097913,  0.811833 ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  [ -0.115564, -1.087920, -0.865716 ],
  [  0.115564,  1.087920,  0.865716 ],
  [ -0.979384,  0.951930,  0.052446 ],
  [  0.979384, -0.951930, -0.052446 ],
  # Hydrogen atoms
  [ -1.861055, -0.158292, -1.362155 ],
  [  1.861055,  0.158292,  1.362155 ],
  [ -0.197159, -1.816826, -1.437591 ],
  [  0.197159,  1.816826,  1.437591 ],
  [ -1.651612,  1.593259,  0.089805 ],
  [  1.651612, -1.593259, -0.089805 ],
]

# Lattice vectors of the dictionary cell (rows = a, b, c).
lattice_vectors = [
  [ 5.522000,  0.000000,  0.000000],  # a-vector
  [ 0.000000,  5.439600,  0.000000],  # b-vector
  [-2.693272,  0.000000,  7.184363],  # c-vector
]

# Number of symmetry-equivalent molecules in the dictionary cell.
num_molecules = 2

# Centers of mass for each molecule instance in the dictionary cell.
# Indices correspond to 0..num_molecules-1; 'voronoi_ref_id' selects one of these.
center_of_mass = [
  [ 0.000000,  0.000000,  0.000000],
  [-1.346636,  2.719800,  3.592182],
]
```

例 2: naphthalene.toml

```
# Which molecule's center of mass to use as the Voronoi reference (0-based).
voronoi_ref_id = 0

molecule_name = "naphthalene"

# Atomic species for one molecule instance; formulas will be expanded (e.g., C10H8).
symbols = [
  "C10H8",
]

use_fractional = false

# Atomic coordinates for the molecule selected by 'voronoi_ref_id' (0-based).
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
# Write the atoms of that specific instance (i.e., the one whose COM is used as the
# Voronoi reference). Coordinates are given in the frame consistent with 'use_
↪fractional'.
positions = [
  # Carbon atoms
  [ -0.873883,  0.110730,  2.365899 ],
  [  0.873883, -0.110730, -2.365899 ],
  [ -0.125794,  0.966533,  1.590346 ],
  [  0.125794, -0.966533, -1.590346 ],
  [  0.213579,  0.617262,  0.251858 ],
  [ -0.213579, -0.617262, -0.251858 ],
  [  0.981797,  1.483077, -0.575778 ],
  [ -0.981797, -1.483077,  0.575778 ],
  [ -1.309714, -1.131450,  1.848626 ],
  [  1.309714,  1.131450, -1.848626 ],
  # Hydrogen atoms
  [ -1.094109,  0.351038,  3.237058 ],
  [  1.094109, -0.351038, -3.237058 ],
  [  0.159973,  1.778750,  1.942805 ],
  [ -0.159973, -1.778750, -1.942805 ],
  [  1.263671,  2.303540, -0.240443 ],
  [ -1.263671, -2.303540,  0.240443 ],
  [ -1.818179, -1.705126,  2.375888 ],
  [  1.818179,  1.705126, -2.375888 ],
]

# Lattice vectors of the dictionary cell (rows = a, b, c).
lattice_vectors = [
  [ 8.034800,  0.000000,  0.000000],  # a-vector
  [ 0.000000,  5.889900,  0.000000],  # b-vector
  [-4.738553,  0.000000,  7.134798],  # c-vector
]

# Number of symmetry-equivalent molecules in the dictionary cell.
num_molecules = 2

# Centers of mass for each molecule instance in the dictionary cell.
# Indices correspond to 0..num_molecules-1; 'voronoi_ref_id' selects one of these.
center_of_mass = [
  [ 0.000000,  0.000000,  0.000000],
  [-1.346636,  2.719800,  3.592182],
]
```

辞書ファイルの作成に必要な情報は以下である。

- voronoi_ref_id: 整数。どの分子の重心をボロノイセルの参照点として採用するかを 0 始まりの整数で

指定する。省略時には voronoi_ref_id は 0 として扱われる。

- molecule_name: 文字列。分子名。voronoi_ref_id で指定した分子を指定する。
- symbols: 文字列配列。分子を構成する原子の記号。voronoi_ref_id で指定した分子を指定する。(["C10", "H8",] や ["C10H8",] のように原子の記号と個数の組み合わせによる指定も可能)
- use_fractional: 真偽値。fractional coordinate と Cartesian coordinate のどちらを使うかを指定。辞書ファイル内の positions と center_of_mass に適用される。
  - true: fractional coordinate
  - false: Cartesian coordinate
- positions: 実数配列。原子の座標。voronoi_ref_id で指定した分子の座標を記述する。use_fractional に従って入力する。**分子モデリングツールには周期系を考慮して座標を自動で折り返す機能は搭載されていないため、結合が切れないように座標を指定する必要がある。**
- lattice_vectors: 実数配列。分子結晶の格子ベクトル。
- num_molecules: 整数。分子結晶のユニットセルに含まれる分子の数。
- center_of_mass: 実数配列。各分子の重心。use_fractional に従って入力する。

benzene, naphthalene 以外の分子を用いる際には、辞書ファイルを data ディレクトリに追加する。その際、辞書ファイルのファイル名は辞書ファイル内の molecule_name と一致させる必要がある。

2.4 計算の実行

分子モデリングツールのトップディレクトリ内で

```
python run.py
```

を実行する。実行すると以下の様な標準出力が得られる。

```
[build_system_from_toml] Built system.
  atoms=54, sites=4, repeats=(1, 1, 2), cell_volume=561.080 Å^3
  cell(Å): a=[5.522, 0.0, 0.0], b=[0.0, 5.4396, 0.0], c=[-7.002508, 0.0, 18.679344]
  molecules: benzene × 3, naphthalene × 1
  rng setting: rng=1

[Optimization summary] Euler angles (deg) + scale per site
site      alpha       beta      gamma    IoU*     scale   rng
-----------------------------------------------------------------
   0      0.000      0.000      0.000   0.809   1.09139     1
   1   -178.318    -61.092      0.000   0.735   0.94011     1
   2      0.000      0.000      0.000   0.809   1.09139     1
   3    169.382      0.000   -173.807   0.811   1.09139     1

[Voronoi tiling volume check]
  Sum of Voronoi cell volumes for the system : 561.080257 Å^3
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  System volume                              : 561.080257 Å^3
  Abs diff                                   : 0.000000e+00 Å^3
  Rel error                                  : 0.000000e+00
  Result                                     : PASS (abs_tol=1e-06, rel_tol=0.001)

[render] saved: voronoi_pngs\overlay_site_000.png
[vol] site 000 | V_sys = 140.270064 Å^3 | V_dict(scaled) = 140.270064 Å^3 | IoU = 0.
↪808839 | rng = 1 | s = 1.091393
[render] saved: voronoi_pngs\overlay_site_001.png
[vol] site 001 | V_sys = 140.270064 Å^3 | V_dict(scaled) = 140.270064 Å^3 | IoU = 0.
↪734934 | rng = 1 | s = 0.940106
[render] saved: voronoi_pngs\overlay_site_002.png
[vol] site 002 | V_sys = 140.270064 Å^3 | V_dict(scaled) = 140.270064 Å^3 | IoU = 0.
↪808839 | rng = 1 | s = 1.091393
[render] saved: voronoi_pngs\overlay_site_003.png
[vol] site 003 | V_sys = 140.270064 Å^3 | V_dict(scaled) = 140.270064 Å^3 | IoU = 0.
↪811419 | rng = 1 | s = 1.091393

[write_structure] Structure input and export files have been written (qe.in, POSCAR,␣
↪INCAR, KPOINTS, POSCAR.vasp, structure.cif).
```

2.5 出力ファイル

図 2.1 に示す様に、全系のボロノイセル、回転後の辞書のボロノイセルおよびそれらの重なりを示した図が voronoi_pngs ディレクトリ内に png ファイルとして出力される。

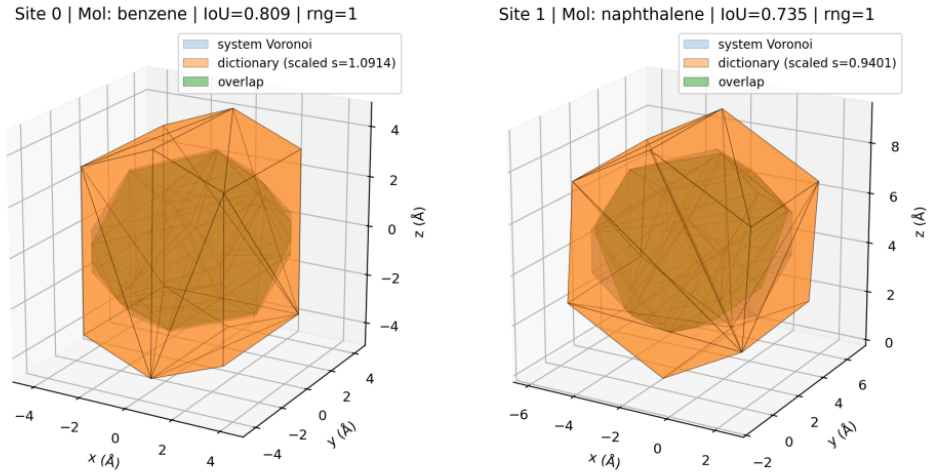


図 2.1: 全系のボロノイセル、回転後の辞書のボロノイセルおよびそれらの重なり。左はサイト 0、右はサイト 1 のものを示している。

また、structure_out ディレクトリには他のソフトウェアと連携可能なファイルが出力される。

- VESTA 描画用ファイル: POSCAR.vasp, structure.cif

- Quantum Espresso 用インプットファイル: qe.in
- VASP 用インプットファイル: INCAR, POSCAR, KPOINTS

なお、第一原理計算ソフトウェア用のファイルのインプットパラメータに関して、系に合わせてパラメータを自動で調整する機能は分子モデリングツールには含まれていない。そのため、精度の検証はユーザーが行う必要がある。

これら出力ファイルの内容を以下に示す。

POSCAR.vasp

```
C  He C  Fe C  He C  He Si O
 1.0000000000000000
     5.5220000000000002    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.4396000000000004    0.0000000000000000
    -7.0025079999999997    0.0000000000000000   18.6793440000000004
 C   He  C   Fe  C   He  C   He  Si  O
   6   6   1   1   8   8   6   6   6   6
Direct
 -0.2802697567240233 -0.0196444013732159 -0.0474336372765250
  0.2802697567240233  0.0196444013732159  0.0474336372765250
 -0.0869843660913007 -0.2182778194977889 -0.0505821545606154
  0.0869843660913007  0.2182778194977889  0.0505821545606154
 -0.1896836685024579  0.1909937093016630  0.0030645468349667
  0.1896836685024579 -0.1909937093016630 -0.0030645468349667
 -0.4687533632804073 -0.0317582682811880 -0.0795877538161995
  0.4687533632804073  0.0317582682811880  0.0795877538161995
 -0.1454832926735571 -0.3645238854449820 -0.0839957358055095
  0.1454832926735571  0.3645238854449820  0.0839957358055095
 -0.3197775855989479  0.3196689300687858  0.0052475143383293
  0.3197775855989479 -0.3196689300687858 -0.0052475143383293
  0.1660890909145224  0.5709190804534215  0.1569263806242877
 -0.1660890909145222  0.4290809195465784  0.3430736193757123
  0.1087323861315325  0.3743331586544593  0.1846812490657698
 -0.1087323861315324  0.6256668413455407  0.3153187509342302
  0.0148909005328805  0.3904826395308885  0.2379687790076103
 -0.0148909005328804  0.6095173604691114  0.2620312209923897
 -0.0468365606707649  0.1903959585443351  0.2675243137229429
  0.0468365606707649  0.8096040414556649  0.2324756862770571
  0.1341588522154945  0.7917795550384457  0.1811640725100191
 -0.1341588522154944  0.2082204449615544  0.3188359274899810
  0.2263877691919351  0.5584089928482453  0.1219747728869835
 -0.2263877691919351  0.4415910071517547  0.3780252271130165
  0.1313879914116079  0.2299241413302939  0.1685169372202245
 -0.1313879914116077  0.7700758586697060  0.3314830627797756
 -0.0272213099465207  0.0450026629943215  0.2514425330609372
  0.0272213099465208  0.9549973370056785  0.2485574669390629
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
 0.1726300521312991  0.9241997994958157  0.1621151436150056
-0.1726300521312991  0.0758002005041843  0.3378848563849944
-0.2802697567240232 -0.0196444013732159  0.4525663627234751
 0.2802697567240233  0.0196444013732159  0.5474336372765251
-0.0869843660913007 -0.2182778194977889  0.4494178454393846
 0.0869843660913008  0.2182778194977889  0.5505821545606154
-0.1896836685024579  0.1909937093016630  0.5030645468349667
 0.1896836685024580 -0.1909937093016630  0.4969354531650333
-0.4687533632804072 -0.0317582682811880  0.4204122461838006
 0.4687533632804073  0.0317582682811880  0.5795877538161994
-0.1454832926735571 -0.3645238854449820  0.4160042641944905
 0.1454832926735570  0.3645238854449820  0.5839957358055095
-0.3197775855989477  0.3196689300687858  0.5052475143383294
 0.3197775855989479 -0.3196689300687858  0.4947524856616707
 0.2468928983572160  0.3641805988879098  0.7897135273041486
-0.2468928983572166  0.6358194011120902  0.7102864726958512
-0.0134695327005354  0.2625319838039338  0.7889502785494515
 0.0134695327005349  0.7374680161960664  0.7110497214505481
 0.2537114809484698  0.5962062760582995  0.7505917475248119
-0.2537114809484703  0.4037937239417005  0.7494082524751877
 0.4134834698612463  0.2737979492160251  0.8167312293004009
-0.4134834698612471  0.7262020507839750  0.6832687706995988
-0.0223956565230059  0.1033978281741367  0.8145562337912611
 0.0223956565230054  0.8966021718258634  0.6854437662087386
 0.4266409594374017  0.6601129531292756  0.7508073414911081
-0.4266409594374021  0.3398870468707245  0.7491926585088917
```

structure.cif

```
data_image0
_chemical_formula_structural       C6He6CFeC8He8C6He6Si6O6
_chemical_formula_sum              "C21 He20 Fe1 Si6 O6"
_cell_length_a       5.522
_cell_length_b       5.4396
_cell_length_c       19.948759624608243
_cell_angle_alpha    90.0
_cell_angle_beta     110.55000510684478
_cell_angle_gamma    90.0

_space_group_name_H-M_alt    "P 1"
_space_group_IT_number       1

loop_
  _space_group_symop_operation_xyz
  'x, y, z'
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
loop_
  _atom_site_type_symbol
  _atom_site_label
  _atom_site_symmetry_multiplicity
  _atom_site_fract_x
  _atom_site_fract_y
  _atom_site_fract_z
  _atom_site_occupancy
  C   C1        1.0  0.7197302432759767  0.9803555986267841  0.952566362723475  1.0000
  C   C2        1.0  0.2802697567240233  0.019644401373215856  0.04743363727652501  1.
↪0000
  C   C3        1.0  0.9130156339086992  0.7817221805022111  0.9494178454393846  1.
↪0000
  C   C4        1.0  0.08698436609130074  0.21827781949778888  0.050582154560615385 ␣
↪1.0000
  C   C5        1.0  0.8103163314975421  0.19099370930166296  0.0030645468349666644 ␣
↪1.0000
  C   C6        1.0  0.1896836685024579  0.8090062906983371  0.9969354531650333  1.
↪0000
  He  He1       1.0  0.5312466367195927  0.968241731718812  0.9204122461838006  1.0000
  He  He2       1.0  0.46875336328040734  0.031758268281188023  0.07958775381619945 ␣
↪1.0000
  He  He3       1.0  0.8545167073264429  0.6354761145550181  0.9160042641944905  1.
↪0000
  He  He4       1.0  0.14548329267355706  0.364523885444982  0.08399573580550948  1.
↪0000
  He  He5       1.0  0.6802224144010521  0.31966893006878583  0.005247514338329321  1.
↪0000
  He  He6       1.0  0.31977758559894787  0.6803310699312142  0.9947524856616706  1.
↪0000
  C   C7        1.0  0.16608909091452237  0.5709190804534215  0.15692638062428765  1.
↪0000
  Fe  Fe1       1.0  0.8339109090854777  0.4290809195465784  0.34307361937571235  1.
↪0000
  C   C8        1.0  0.1087323861315325  0.3743331586544593  0.1846812490657698  1.
↪0000
  C   C9        1.0  0.8912676138684676  0.6256668413455407  0.31531875093423023  1.
↪0000
  C   C10       1.0  0.014890900532880476  0.3904826395308885  0.23796877900761026  1.
↪0000
  C   C11       1.0  0.9851090994671196  0.6095173604691114  0.26203122099238974  1.
↪0000
  C   C12       1.0  0.9531634393292352  0.19039595854433508  0.26752431372294294  1.
↪0000
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
 C   C13       1.0  0.046836560670764936  0.8096040414556649  0.2324756862770571  1.
↪0000
 C   C14       1.0  0.1341588522154945  0.7917795550384457  0.18116407251001906  1.
↪0000
 C   C15       1.0  0.8658411477845056  0.2082204449615544  0.31883592748998096  1.
↪0000
 He  He7       1.0  0.22638776919193507  0.5584089928482453  0.12197477288698348  1.
↪0000
 He  He8       1.0  0.7736122308080 65  0.4415910071517547  0.3780252271130165  1.0000
 He  He9       1.0  0.13138799141160787  0.22992414133029393  0.16851693722022446  1.
↪0000
 He  He10      1.0  0.8686120085883923  0.770075858669706  0.3314830627797756  1.0000
 He  He11      1.0  0.9727786900534794  0.04500266299432151  0.25144253306093717  1.
↪0000
 He  He12      1.0  0.027221309946520788  0.9549973370056785  0.2485574669390629  1.
↪0000
 He  He13      1.0  0.17263005213129906  0.9241997994958157  0.16211514361500562  1.
↪0000
 He  He14      1.0  0.8273699478687009  0.07580020050418429  0.3378848563849944  1.
↪0000
 C   C16       1.0  0.7197302432759769  0.9803555986267841  0.45256636272347506  1.
↪0000
 C   C17       1.0  0.2802697567240233  0.019644401373215856  0.547433637276525  1.
↪0000
 C   C18       1.0  0.9130156339086993  0.7817221805022111  0.4494178454393846  1.
↪0000
 C   C19       1.0  0.08698436609130078  0.21827781949778888  0.5505821545606154  1.
↪0000
 C   C20       1.0  0.8103163314975421  0.19099370930166296  0.5030645468349667  1.
↪0000
 C   C21       1.0  0.189683668502458  0.8090062906983371  0.49693545316503335  1.
↪0000
 He  He15      1.0  0.5312466367195927  0.968241731718812  0.42041224618380063  1.
↪0000
 He  He16      1.0  0.4687533632804073  0.031758268281188023  0.5795877538161994  1.
↪0000
 He  He17      1.0  0.8545167073264429  0.6354761145550181  0.41600426419449055  1.
↪0000
 He  He18      1.0  0.14548329267355697  0.364523885444982  0.5839957358055095  1.
↪0000
 He  He19      1.0  0.6802224144010522  0.31966893006878583  0.5052475143383294  1.
↪0000
 He  He20      1.0  0.31977758559894787  0.6803310699312142  0.4947524856616707  1.
↪0000
 Si  Si1       1.0  0.246892898357216  0.3641805988879098  0.7897135273041486  1.0000
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  Si   Si2       1.0  0.7531071016427834  0.6358194011120902  0.7102864726958512  1.
↪0000
  Si   Si3       1.0  0.9865304672994646  0.2625319838039338  0.7889502785494515  1.
↪0000
  Si   Si4       1.0  0.013469532700534904  0.7374680161960664  0.7110497214505481  1.
↪0000
  Si   Si5       1.0  0.2537114809484698  0.5962062760582995  0.750591747524812  1.0000
  Si   Si6       1.0  0.7462885190515297  0.40379372394170054  0.7494082524751877  1.
↪0000
  O    O1        1.0  0.4134834698612463  0.27379794921602507  0.8167312293004009  1.
↪0000
  O    O2        1.0  0.5865165301387529  0.726202050783975  0.6832687706995988  1.0000
  O    O3        1.0  0.9776043434769941  0.10339782817413672  0.8145562337912611  1.
↪0000
  O    O4        1.0  0.0223956565230054  0.8966021718258634  0.6854437662087386  1.
↪0000
  O    O5        1.0  0.4266409594374017  0.6601129531292756  0.7508073414911081  1.
↪0000
  O    O6        1.0  0.5733590405625979  0.3398870468707245  0.7491926585088917  1.
↪0000
```

qe.in

```
&CONTROL
   calculation      = 'scf'
   outdir           = './tmp'
   prefix           = 'molecule'
/
&SYSTEM
   ecutwfc          = 40
   ecutrho          = 320
   ntyp             = 5
   nat              = 54
   ibrav            = 0
/
&ELECTRONS
   conv_thr         = 1e-08
/
&IONS
/
&CELL
/
&FCP
/
&RISM
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
/
ATOMIC_SPECIES
C 12.011 C.pbe-nc.UPF
He 4.002602 He.pbe-nc.UPF
Fe 55.845 Fe.pbe-nc.UPF
Si 28.085 Si.pbe-nc.UPF
O 15.999 O.pbe-nc.UPF

K_POINTS gamma

CELL_PARAMETERS angstrom
5.52200000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
0.00000000000000 5.43960000000000 0.00000000000000
-7.00250800000000 0.00000000000000 18.67934400000000

ATOMIC_POSITIONS angstrom
C -1.2154951721 -0.1068576857 -0.8860292279
C 1.2154951721 0.1068576857 0.8860292279
C -0.1261257276 -1.1873440269 -0.9448414653
C 0.1261257276 1.1873440269 0.9448414653
C -1.0688927312 1.0389293811 0.0572437245
C 1.0688927312 -1.0389293811 -0.0572437245
He -2.0311421892 -0.1727522761 -1.4866470317
He 2.0311421892 0.1727522761 1.4866470317
He -0.2151779302 -1.9828641273 -1.5689852436
He 0.2151779302 1.9828641273 1.5689852436
He -1.8025575888 1.7388711120 0.0980201255
He 1.8025575888 -1.7388711120 -0.0980201255
C -0.1817342757 3.1055714300 2.9312818464
Fe -3.3195197243 2.3340285700 6.4083901536
C -0.6928116878 2.0362226498 3.4497245816
C -2.8084423122 3.4033773502 5.8899474184
C -1.5841507260 2.1240693660 4.4451006843
C -1.9171032740 3.3155306340 4.8945713157
C -2.1319726351 1.0356778561 4.9971786844
C -1.3692813649 4.4039221439 4.3424933156
C -0.5277776851 4.3069640676 3.3840260309
C -2.9734763149 1.1326359324 5.9556459691
He 0.3959839385 3.0375215575 2.2784087421
He -3.8972379385 2.4020784425 7.0612632579
He -0.4545167124 1.2506953592 3.1477858402
He -3.0467372876 4.1889046408 6.1918861598
He -1.9110444228 0.2447964856 4.6967815713
He -1.5902095772 5.1948035144 4.6428904287
He -0.1819494422 5.0272772293 3.0282045352
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
He -3.3193045578 0.4123227707 6.3114674648
C -4.7167491721 -0.1068576857 8.4536427721
C -2.2857588279 0.1068576857 10.2257012279
C -3.6273797276 -1.1873440269 8.3948305347
C -3.3751282724 1.1873440269 10.2845134653
C -4.5701467312 1.0389293811 9.3969157245
C -2.4323612688 -1.0389293811 9.2824282755
He -5.5323961892 -0.1727522761 7.8530249683
He -1.4701118108 0.1727522761 10.8263190317
He -3.7164319302 -1.9828641273 7.7706867564
He -3.2860760698 1.9828641273 10.9086572436
He -5.3038115888 1.7388711120 9.4376921255
He -1.6986964112 -1.7388711120 9.2416518745
Si -4.1666327079 1.9809967857 14.7513306380
Si -6.3371292921 3.4586032143 13.2676853620
Si -5.5990093967 1.4280689791 14.7370736519
Si -4.9047526033 4.0115310209 13.2819423481
Si -3.8550299190 3.2431236592 14.0205614556
Si -6.6487320810 2.1964763408 13.9984545444
O -3.4359112465 1.4893513246 15.2560035876
O -7.0678507535 3.9502486754 12.7630124124
O -5.8276053589 0.5624428261 15.2153760983
O -4.6761566411 4.8771571739 12.8036399017
O -2.9016230372 3.5907504198 14.0245886094
O -7.6021389628 1.8488495802 13.9944273906
```

INCAR

```
PREC = Accurate
ENCUT = 300
EDIFF = 1e-06
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.05
IBRION = -1
NSW = 0
LWAVE = True
LCHARG = True
```

POSCAR

- POSCAR.vasp と同じ内容が書かれているため、掲載を省略する。

KPOINTS

```
Gamma-point sampling
0
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
Gamma
1 1 1
0 0 0
```

VESTA での structure.cif 読み込み時の画面を図 2.2 に示す。

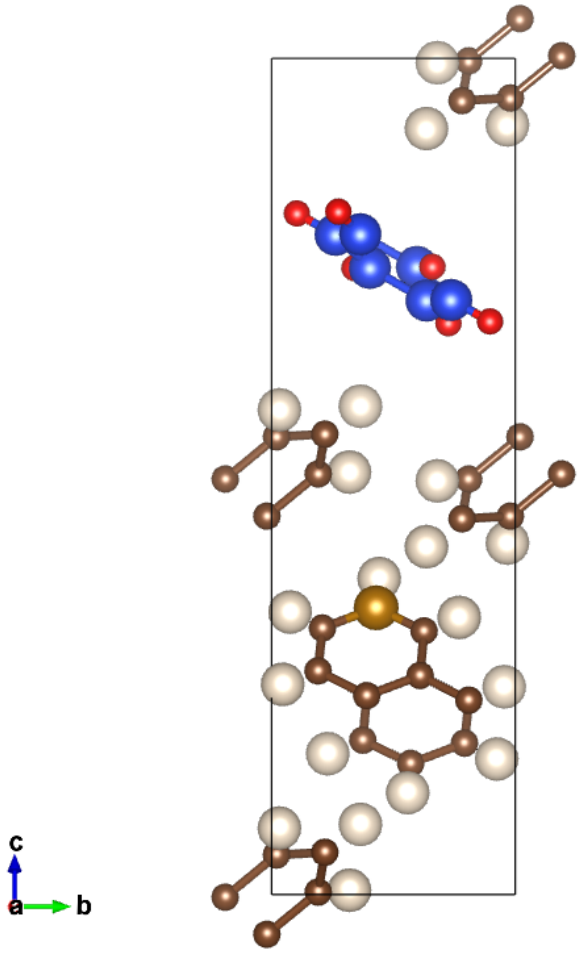


図 2.2: VESTA での structure.cif の表示。白はヘリウム原子、濃い茶色は炭素原子、赤は酸素原子、青はシリコン原子、薄い茶色は鉄原子を示す。分子は一番下の位置に benzene、下から 1/4 の位置に naphthalene、下から 1/2 の位置に benzene、下から 3/4 の位置に benzene があるものとして最適化が行われている。